

实验一

1、简答题

（1）在质量管理中，如何理解“预防问题要比解决问题代价小得多”？

在质量管理中，预防问题是指在产品设计、开发和生产过程中提前发现并消除潜在缺陷，而不是等问题发生后再进行修复。由于缺陷越晚被发现，修复成本越高，例如设计阶段发现错误可能只需修改文档，而产品投入使用后发现问题则可能涉及返工、召回、赔偿和信誉损失。因此，通过建立规范流程、加强培训、开展评审和测试等预防措施，可以有效降低质量成本，提高产品和服务质量。

（2）请分析：质量保证与质量控制

质量保证和质量控制都是质量管理的重要组成部分，但侧重点不同。质量保证关注过程，通过制定标准、规范和管理制度来预防质量问题发生，属于事前和事中的管理活动；质量控制则关注结果，通过检查、测试和测量等手段发现产品中的缺陷，属于事后验证活动。简单来说，质量保证强调“把事情做正确”，而质量控制强调“确认事情做得正确”，二者相辅相成，共同保障最终产品质量。

2、分析题

请比较下列质量控制图形化工具的特点和应用背景

（1）帕累托分析图

帕累托分析图又称排列图，是基于“二八法则”设计的质量分析工具，通过柱状图和累计百分比曲线展示各种问题对总体影响的大小。其特点是能够快速识别影响质量的关键少数因素，帮助管理者确定改进重点。该工具广泛应用于缺陷统计、客户投诉分析和质量改进项目中，适用于从众多问题中找出最主要原因的场景。

（2）质量控制图

质量控制图是一种利用统计方法监控过程稳定性的工具，通过将质量特性数据按照时间顺序绘制，并设置中心线、上控制限和下控制限来判断过程是否处于受控状态。其特点是能够及时发现生产或服务过程中的异常波动，预防质量问题的扩大。质量控制图常用于制造业生产监控、软件测试过程管理以及持续质量改进活动中。

（3）质量流程图

质量流程图是以图形化方式描述工作流程、业务活动和质量控制节点的工具，能够清晰展示各环节之间的关系及信息流向。其特点是直观易懂，有助于发现流程中的重复、遗漏或低效环节，为流程优化提供依据。质量流程图广泛应用于软件开发、生产制造、服务管理等领域的过程分析与质量管理工作。

（4）鱼骨图

鱼骨图又称因果图或石川图，是一种用于分析问题根本原因的质量管理工具。其特点是按照人员、设备、材料、方法、环境等多个维度系统地梳理问题产生的原因，帮助团队进行头脑风暴和原因分析。鱼骨图常用于质量事故调查、缺陷分析和持续改进活动，特别适用于复杂问题的根因查找和质量改进方案制定。

实验三：完成案例分析报告

实验内容：以个人为单位完成案例的分析报告

案例 1：

某信息技术有限公司曾经为 K 公司开发过一套信息系统，该系统涉及了 K 公司的所有主要业务。该系统中关于组织机构的业务规则如下：

(1) 组织机构树通过部门编码体现层级和隶属关系。即部门 0001 的下属部门包括 00010001、00010002,依次类推，根据代码中包含的层级关系确定某个部门在组织机构树中的确切位置，该编码由公司统一制定。

(2)任意一条业务数据隶属于某个特定的部门。

(3)部门之间存在友好和互斥的关系。关系为友好的部门可以共享业务数据，关系为互斥的部门互相不能访问对方的业务数据。

后来，K 公司需要调整部门的组织结构，因此对系统提出了升级的要求：

(1)系统中的部门编码需要更新为最新的企业标准。

(2)组织机构根据最新的企业标准重新生成。

(3)组织结构调整是不能丢失业务数据。

(4)系统中可以保留组织机构调整的痕迹，业务数据可以追踪除原属于哪个部门，机构调整后属于哪个部门。

(5)部门间友好和互斥的关系可能会被重新定义。

(6)升级后的系统需要能够适应再次的组织机构调整而不需要再次升级。

项目经理张工接受了这个项目，经过细致的调研和分析，发现原系统存在如下缺陷：

(1)原系统中将企业对部门的标准编码设计为部门主键，修改起来难度很大，容易发生数据不一致的问题。

(2)新的企业标准没有考虑到原有企业标准,同是一个部门张工在原标准中为 00010001,在新标准中为 00010005,部门的层次也可能发生变化。

(3)业务数据中保存了隶属部门编码，系统已经使用近两年，保存了大量的历史业务数

据。

(4)原系统在设计时将部门间的友好与互斥关系硬编码在系统代码中，且涉及面很广，原系统中 80% 以上的程序存在这样的硬编码。

(5)不少业务逻辑和 workflows 是根据特定的部门编码进行判断的，部门编码的变化会造成业务混乱。

(6)原系统在设计时没有考虑到组织机构调整的可能，也没有对保留部门变革历史的功能进行设计。

张工认为，需求已经非常明确，对于这个项目的关键是设计的质量，其中包括解决方案的设计和业务系统的改造两部分。一旦设计出现偏差，返工的工作量会非常巨大，反之，整个项目还是容易控制的。但张工在如何提高设计质量方面却犯了愁。

完成：

1. 试以 300 字内回答，张工可以采取哪些措施提高设计的质量？

张工可以从数据结构设计、系统解耦、历史数据管理以及可扩展性几个方面入手提升设计质量。首先不应将部门编码作为系统主键，而是引入独立的唯一标识作为部门实体的核心标识，从而避免编码变化引发系统级数据问题。其次需要将组织结构设计为可演化模型，通过记录部门的历史版本和有效时间来实现组织调整的可追溯性，确保业务数据不会因结构调整而丢失。同时应将部门之间的友好与互斥关系从代码中移出，改为配置管理或规则引擎方式处理，降低系统耦合度。对于业务逻辑中依赖部门编码的部分，需要统一重构为基于部门标识或权限规则进行判断，避免业务混乱。最后在设计阶段引入充分的架构评审与领域建模方法，提高系统整体的稳定性与可扩展能力。

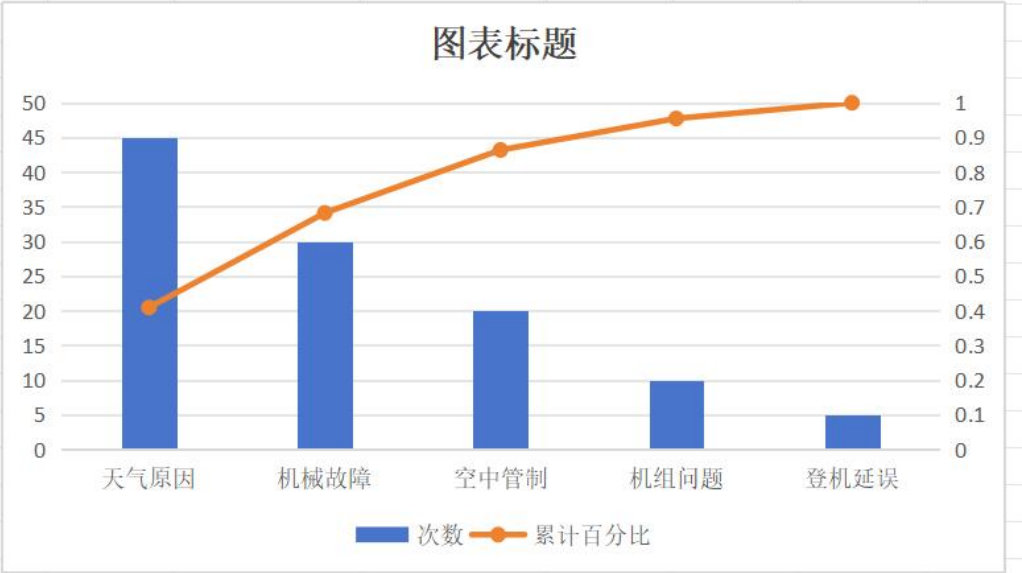
2. 试以 300 字内回答，从软件工程和项目管理两个方面，张工如何提高活动质量，如何进行项目的质量管理？

从软件工程角度来看，需要贯穿全生命周期进行质量控制。在需求阶段要进行充分分析并建立统一业务模型，减少后续变更风险。在设计阶段应采用分层和模块化设计思想，提升系统的可维护性并降低模块之间的依赖关系。在开发阶段需要执行代码规范管理，引入单元测试和持续集成机制，尽早发现潜在缺陷。在测试阶段要加强系统测试和回归测试，并重点验证组织结构变更场景的正确性。从项目管理角度，应制定完整的质量管理计划，明确质量标准与检查机制，在关键节点设置评审和验收活动。同时需要加强风险管理，重点关注数据迁移风险、主键设计风险以及规则硬编码残留风险，并通过配置管理与变更控制机制保证系统在未来组织结构再次调整时仍具备可持续演进能力。

案例 2：

用 Excel 完成帕累托分析图（课堂案例：飞机晚点）

原因	次数	百分比	累计百分比				
天气原因	45	0.409090909	0.409090909				
机械故障	30	0.272727273	0.681818182				
空中管制	20	0.181818182	0.863636364				
机组问题	10	0.090909091	0.954545455				
登机延误	5	0.045454545	1				



根据帕累托分析，天气原因与机械故障占比最高，累计已超过 80%，属于关键少数问题，应优先优化，例如加强航班调度与飞机维护管理，从而显著降低整体延误率。

案例 3:

一家大型医疗仪器公司刚雇佣了一家著名咨询公司的资深顾问斯考特.丹尼尔，来帮助解决公司新开发的行政信息系统（EIS）存在的质量问题。EIS 系统是由公司内部程序员、分析员以及公司的几位行政官员共同开发的。许多以前从未使用过计算机的行政管理 人员也被 EIS 所吸引。EIS 能够使他们便捷地跟踪按照不同产品、国家、医院和销售代理商分类的各种医疗仪器的销售情况。这个系统非常便于用户使用的。EIS

系统在几个行政部门成功测试后，公司决定把 EIS 系统推广到公司的各个管理层。不幸的是，在经过几个月的运行之后，新的行政信息系统(EIS)产生了许多质量问题。人们抱怨他们不能进入系统。这个系统一个月出几次故障，据说反应频度也在变慢。用户在几秒钟之内得不到所需信息，就开始抱怨。

有几个人总忘记如何输入指令进入系统，因而向咨询台打电话求助的次数。有人抱怨系统中的有些报告输出的信息不一致。显示合计数的总结报告与详细报告对相同信息的反映怎么会不一致呢？EIS 的行政负责人希望这问题能够获得快速准确地解决，所以他决定从公司外部雇佣一名质量专家。据他所知，这位专家有类似的项目经验。斯考特.丹尼尔的工作将是领导由来自医疗仪器公司和他的咨询公司的人员共同组成的工作小组，识别并解决行政信息系统(EIS)中存在的质​​量问题，制订一项计划以防止未来 IT 项目质量问题的发生。

请问：

1、若你是斯考特.丹尼尔，你会怎么做？

首先我会对系统质量问题进行全面的现状调研，包括收集用户投诉、系统日志、故障记录以及性能监控数据，明确问题的类型与分布，例如登录失败、系统崩溃、响应变慢以及数据不一致等。其次我会组织跨部门访谈，与开发人员、测试人员、运维人员以及实际行政用户沟通，确认系统在开发、测试和上线过程中的关键缺陷点。然后对问题进行分类与根因分析，

将问题区分为性能问题、稳定性问题、可用性问题和数据一致性问题，并找出优先级最高的关键问题。接下来针对核心问题制定改进方案，例如优化数据库查询与索引结构提升性能，增加系统容量与负载能力解决响应变慢问题，完善权限与登录机制解决访问失败问题，建立数据校验机制解决报表不一致问题。同时建立持续监控机制和用户反馈机制，确保问题能够被及时发现与处理。最后需要制定质量改进计划，包括开发规范、测试流程强化、上线评审机制以及运维监控体系，从根本上防止类似问题再次发生。

2、请列举帕累托分析的应用步骤

帕累托分析的第一步是确定需要分析的质量问题或缺陷类型，并明确统计范围和目标。第二步是收集相关数据，例如缺陷数量、发生频率或损失程度，并进行分类整理。第三步是对各类问题进行频数统计，并按照从高到低的顺序进行排序。第四步是计算每一类问题的累计百分比，确定其对整体问题的贡献程度。第五步是绘制帕累托图，用柱状图表示各类问题的发生次数，用折线表示累计百分比。第六步是根据二八原则识别关键少数问题，确定主要矛盾所在。最后一步是针对重点问题制定改进措施，并在实施后进行效果验证和持续优化。